CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

Solides déformables

Résistance des matériaux

TD

Compétences visées: B2-19, C1-07, C2-10

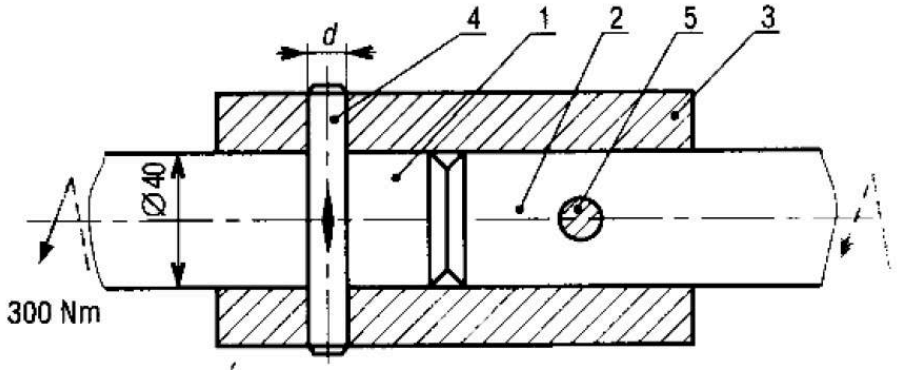
v1.3 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Contrainte de cisaillement

1 Présentation

Un accouplement **3** à deux goupilles **4** et **5** permet la transmission de puissance d'un arbre **1** vers un arbre **2**.



2 Données

- Le couple maximal à transmettre est $C_{\max} = 300\,\text{N.m}$;
- Le diamètre des arbres est $D = 40\,\text{mm}$;
- Limite élastique au glissement du matériau des goupilles $R_g = 450\,\text{MPa}$;
- Coefficient de sécurité $s = 1,5$.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer le diamètre des goupilles (arrondir au millimètre supérieur).

Chaque goupille va devoir transmettre le couple C. Il faut dans un premier temps calculer l'effort tranchant :

La transmission du couple C de se fait par 2 contacts **4**/**1** (pour **5**/**2**, la démarche est identique). On peut donc dire que chacun des 2 contacts transmet la moitié du couple total : $T_y = \dfrac{C_{\max}}{2\frac{D}{2}} = \dfrac{C_{\max}}{D}$

On sait que : $\tau_{\max} = k\dfrac{T_y}{S} \quad \Rightarrow \quad \tau_{\max} = k\dfrac{\frac{C_{\max}}{D}}{\pi\frac{d^2}{4}} = k\dfrac{4C_{\max}}{\pi D d^2}$

Critère de dimensionnement : $\tau_{\max} \leq R_{pg} = \dfrac{R_g}{s}$

On a donc : $k\dfrac{4C_{\max}}{\pi D d^2} \leq \dfrac{R_g}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d \geq \sqrt{\dfrac{4skC_{\max}}{\pi D R_g}}}$

Pour une section circulaire, on a : $k = \dfrac{4}{3} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad d \geq \sqrt{\dfrac{4 \times 1,5 \times \frac{4}{3} \times 300}{\pi \times 40 \cdot 10^{-3} \times 450 \cdot 10^{6}}} = \boxed{6{,}5\,\text{mm}}$

On devra donc choisir 2 goupilles de diamètre : $\boxed{d = 7\,\text{mm}}$